

המסלול האקדמי המכללה למינהל
בית הספר מדעי המחשב



ת.ז. הסטודנט: _____

מס' חדר: _____ מס' נבחן: _____

מבחן בקורס: מתמטיקה בדידה 1

קוד נושא: 617011

תאריך הבחינה: 25.02 שעה 16:00

שנה"ל: תשע"ט סמסטר: א' מועד: ב'

שמות המרצים: ד"ר לודה מרקוס-אפשטיין, ד"ר יפית נתני, ד"ר לואי ג'נינגס, יוליאן טננהאוזר

שמות המתרגלים: מתן דוגוט, גלעד קוגן, דניאלה קוזאק, דור ניסים, יוליאן טננהאוזר

משך הבחינה: 3 שעות

מספר חלקים בבחינה: 2

הוראות לנבחנים:

- במבחן 2 חלקים:

חלק א' – שאלות פתוחות – 3 שאלות פתוחות (בסה"כ בחלק זה 40 נקודות)

- א. משקל כל שאלה מצוין בגוף השאלה
- ב. יש לענות על כל השאלות באותה מחברת הבחינה
- ג. יש לנמק בפירוט את תשובותיך. על תשובה לא מפורטת יורדו נקודות.

חלק ב' – שאלות ברירה – 10 שאלות ברירה (בסה"כ בחלק זה 60 נקודות)

- א. משקל כל שאלה – 6 נקודות
- ב. יש למלא בכתב יד ברור במקומות המיועדים בחציו הימני של דף הקידוד את שם ביה"ס, חדר המבחן, מספר הנבחן, שם הקורס, תאריך הבחינה, שם המרצה, מספר תעודת הזהות (מספר בן תשע ספרות, כולל ספרת ביקורת ועם אפס מקדים באם נדרש) ואת מספר השאלון (המופיע בצדו השמאלי העליון של השאלון)
- ג. *** חשוב מאוד:
- ד. בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מימין לשמאל (להוסיף אפסים משמאל במידת הצורך).
- ה. בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמנה במקום המיועד בצדו השמאלי של דף הקידוד, בעט שחור או כחול בלבד ובאופן ברור ומודגש
- ו. אין לסמן את התשובות על גבי דף הקידוד במדגש (מקרה) זוהר!
- ז. רק דף הקידוד ייבדק!

- יש לענות על כל השאלות

- הבחינה עם חומר עזר – מצורף מטה דף נוסחאות

- שימוש במחשבון כיס: כן – מחשבון ללא צג גרפי

- לא נדרש להחזיר את טופס המבחן

בהצלחה !!!

דפי נוסחאות
זהויות (שקילות) לוגיות יסודיות

שם הזהות (השקילות) הלוגית	הזהות (השקילות) הלוגית	
טאוטולוגיה בסיסית	$p \vee (\neg p) \equiv T$	1
סתירה בסיסית	$p \wedge (\neg p) \equiv F$	2
כלל הזהות	$p \vee F \equiv p \equiv p \wedge T$	3
כללי השליטה	$p \vee T \equiv T, p \wedge F \equiv F$	4
כלל הכפילות	$p \vee p \equiv p \equiv p \wedge p$	5
שלילה כפולה	$\neg(\neg p) \equiv p$	6
כללי החילוף (קומוטטיביות)	$p \vee q \equiv q \vee p, p \wedge q \equiv q \wedge p$	7
כללי הקיבוץ (אסוציאטיביות)	$p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r$ $p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$	8
כללי הפילוג (דיסטריבוטיביות)	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	9
כלל הבליעה	$p \vee (p \wedge q) \equiv p \equiv p \wedge (p \vee q)$	10
כללי דה-מורגן (D.M)	$\neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q)$ $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$	11
"חוק/כלל הגרירה"	$p \rightarrow q \equiv (\neg p) \vee q$	12
"חוק/כלל גרירה כפולה"	$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	13

כללי היסק בתחשיב הפסוקים

שם כלל ההיסק	כלל ההיסק	
Modus Ponens (M.P)	$(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$	.1
Modus Tollens (M.T)	$(p \rightarrow q) \wedge \neg q \Rightarrow \neg p$	.2
Hypothetical Syllogism (H.S)	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow p \rightarrow r$	.3
Disjunctive Syllogism (D.S)	$(p \vee q) \wedge \neg p \Rightarrow q$	.4
Addition	$p \Rightarrow p \vee q$	.5
Simplification	$p \wedge q \Rightarrow p$	.6
Resolution	$(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \Rightarrow q \vee r$	.7

זהויות (שקילויות) לוגיות בסיסיות בתחשיב הפרדיקטים

יהיו $P(x)$, $Q(x)$ פרדיקטים (אונאריים) מעל תחום $D_x \neq \emptyset$, ויהי $P(x, y)$ פרדיקט (בינארי) מעל התחומים: $D_x \neq \emptyset, D_y \neq \emptyset$.

שם כלל ההיסק	כלל ההיסק	
1. Universal Instantiation (U.I)	$\forall x : P(x) \Rightarrow P(x_1)$ for an arbitrary x_1	
2. Universal Generalization (U.G)	$P(x_1)$ for an arbitrary $x_1 \Rightarrow \forall x : P(x)$	
3. Existential Instantiation (E.I)	$\exists x : P(x) \Rightarrow P(x_1)$ for some (specific) element x_1	
4. Existential Generalization (E.G)	$P(x_1)$ for some (specific) element $x_1 \Rightarrow \exists x : P(x)$	
5.	$\forall x : P(x) \Rightarrow \exists x : P(x)$	
6.	$\forall x : P(x) \wedge Q(x) \equiv \forall x : P(x) \wedge \forall x : Q(x)$	
7.	$\exists x : P(x) \vee Q(x) \equiv \exists x : P(x) \vee \exists x : Q(x)$	
8. כללי דה-מורגן (D.M)	$\neg \forall x : P(x) \equiv \exists x : \neg P(x)$ $\neg \exists x : P(x) \equiv \forall x : \neg P(x)$ $\neg \forall x \forall y : P(x, y) \equiv \exists x \exists y : \neg P(x, y)$ $\neg \forall x \exists y : P(x, y) \equiv \exists x \forall y : \neg P(x, y)$ $\neg \exists x \forall y : P(x, y) \equiv \forall x \exists y : \neg P(x, y)$ $\neg \exists x \exists y : P(x, y) \equiv \forall x \forall y : \neg P(x, y)$	
9. חילופיות $\forall$	$\forall x \forall y : P(x, y) \equiv \forall y \forall x : P(x, y)$	
10. חילופיות $\exists$	$\exists x \exists y : P(x, y) \equiv \exists y \exists x : P(x, y)$	
11. Universal Modus Ponens (U.M.P)	יהי $x_1 \in D_x$ ספציפי . מתקיים: $(\forall x : P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge P(x_1) \Rightarrow Q(x_1)$	
12. Universal Modus Tollens (U.M.T)	יהי $x_1 \in D_x$ ספציפי . מתקיים: $(\forall x : P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \neg Q(x_1) \Rightarrow \neg P(x_1)$	

חוקי תורת הקבוצות

תהייה: A, B, C קבוצות כלשהן החלקיות לקבוצה אוניברסלית U נתונה.

1. איחוד:

- 1.1: $A \cup \emptyset = A, A \cup A = A$
1.2: $A \cup B = B \cup A, A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$
1.3: $A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B$
1.4: $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$

2. חיתוך:

- 2.1: $A \cap \emptyset = \emptyset, A \cap A = A$
2.2: $A \cap B = B \cap A, A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
2.3: $A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B$
2.4: $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$

3. חוקי פילוג (ביחס לאיחוד-חיתוך):

- 3.1: $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$
3.2: $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$

4. חוקי הבליעה:

$$A \cup (A \cap B) = A = A \cap (A \cup B)$$

5. הקבוצה האוניברסלית והמשלים:

- 5.1: $\bar{U} = \emptyset, \bar{\emptyset} = U, \bar{\bar{A}} = A$
5.2: $A \cup \bar{A} = U, A \cap \bar{A} = \emptyset$

6. הפרש:

- 6.1: $\bar{A} = U \setminus A, A \setminus \emptyset = A$
6.2: $A \setminus A = \emptyset, \emptyset \setminus A = \emptyset$
6.3: $A \setminus B = A \cap \bar{B}$
6.4: $A \subseteq B \Leftrightarrow A \setminus B = \emptyset$
6.5: $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A \setminus B = A$

7. חוקי דה-מורגן:

- 7.1: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
7.2: $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

8. הפרש סימטרי:

$$8.1: A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

$$8.2: A \Delta B = B \Delta A, A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$$

$$8.3: A \Delta \emptyset = A, A \Delta A = \emptyset$$

חלק א' – שאלות פתוחות: (ניקוד: 40 נקודות) יש לענות על כל השאלות

שאלה 1: [15 נק']

הוכיחו:

תהי $P(n)$ טענה התלויה במספר טבעי n ($n \in \mathbb{N}$).

על-מנת ש- $P(n)$ תהיה נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$, מספיק שיתקיימו שני התנאים הבאים:

(1) בסיס האינדוקציה - $P(1)$ נכונה;

(2) שלב האינדוקציה - לכל $1 \leq k \in \mathbb{N}$: נכונות $P(k)$ גוררת את נכונות $P(k+1)$.

שאלה 2: [15 נק']

נגדיר יחס S מעל $\mathbb{R}$ באופן הבא:

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : (aSb \leftrightarrow (|a| < |b| \vee a = b))$$

(1) [6 נק'] הוכיחו ש- $(\mathbb{R}, S)$ היא קס"ח.

(2) [4 נק'] ציירו דיאגרמת הסה עבור $(\{-3, -2, -1, 1, 2, 3\}, S)$.

(3) [3 נק'] האם $(\mathbb{R}, S)$ היא קס"מ? אם כן, הוכיחו. אם לא, תנו דוגמה נגדית.

(4) [2 נק'] האם יש ב- $(\mathbb{R}, S)$ איבר קטן ביותר? אם כן, מצאו אותו ונמקו. אם לא, נמקו.

שאלה 3: [10 נק']

הוכיחו תוך שימוש בעקרון האינדוקציה המתמטית כי מספר האלכסונים בכל מצולע קמור בעל

$$3 \leq n \in \mathbb{N} \text{ צלעות/קדקודים שווה ל- } \frac{n(n-3)}{2}.$$

להזכירכם: מצולע קמור הוא מצולע שכל האלכסונים שלו עוברים בתוך התחום החסום ע"י צלעות המצולע. אלכסון הוא קו (מיתר) המחבר שני קדקודים שאינם שכנים.

חלק ב' – שאלות סגורות: (ניקוד: $6 \cdot 10 = 60$ נקודות)

לפניך 10 שאלות ברירה. בכל שאלה עליך לסמן את התשובה הנכונה מבין 4 האפשרויות הרשומות.

[Info]

איזה מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

[q1]

כיוון לא קיים פסוק השקול לוגית לפסוק $\neg p$ שמכיל את קשרי הקבוצה $\{\vee, \rightarrow, \wedge\}$ בלבד, קבוצת הקשרים הזו אינה שלמה.

[a]

כיוון ש- $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$, הקבוצה $\{\vee, \rightarrow\}$ היא קבוצת קשרים שלמה.

[a]

קבוצת הקשרים $\{\rightarrow, \downarrow\}$ אינה שלמה

[a]

קבוצת הקשרים $\{\vee, \uparrow\}$ אינה שלמה

[a]

יהי $A \equiv (p \downarrow r) \uparrow (q \downarrow r)$

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

[q2]

$$(p \wedge \neg q) \vee r \Rightarrow A$$

[a]

צורת CNF המלאה של A היא $(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r)$

[a]

$$A \Rightarrow (p \wedge \neg q) \vee r$$

[a]

צורת DNF המלאה של A מכילה 6 פסוקיות "וגם"

[a]

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה ?

[q3]

$$\exists x : (P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists x : P(x)) \wedge (\exists x : Q(x))$$

[a]

$$\forall x : (P(x) \oplus Q(x)) \Rightarrow (\forall x : P(x)) \oplus (\forall x : Q(x))$$

[a]

$$(\exists x : P(x)) \wedge (\exists x : Q(x)) \Rightarrow \exists x : (P(x) \wedge Q(x))$$

[a]

$$\exists x : (P(x) \oplus Q(x)) \Rightarrow (\exists x : P(x)) \oplus (\exists x : Q(x))$$

[a]

הנוסח השקול לוגית לפסוק

$$\neg (\forall x \forall y : (((x \leq 0 \wedge y \geq 0) \oplus (xy \geq 0)) \wedge (\exists z : x \leq z < y)))$$

הוא :

[q4]

$$\exists x \exists y : (((x \leq 0 \wedge y \geq 0) \leftrightarrow (xy \geq 0)) \vee (\forall z : ((x > z) \vee (z \geq y))))$$

[a]

$$\exists x \exists y : (((x \leq 0 \wedge y \geq 0) \vee (xy \geq 0)) \vee (\forall z : ((x > z) \vee (z \geq y))))$$

[a]

$$\exists x \exists y : (((x \leq 0 \wedge y \geq 0) \wedge (xy \geq 0)) \vee (\forall z : ((x > z) \vee (z \geq y))))$$

[a]

$$\exists x \exists y : (((x > 0 \vee y < 0) \leftrightarrow (xy < 0)) \vee (\forall z : ((x > z) \vee (z \geq y))))$$

[a]

השלמו: על מנת שיתקיים: $R \circ R^{-1}$ יחס רפלקסיבי מעל A ($A \neq \emptyset$) _____ שיתקיים: R

יחס רפלקסיבי מעל A .

סמנו את התשובה הנכונה.

[q5]

מספיק

[a]

הכרחי

[a]

הכרחי ומספיק

[a]

לא הכרחי ולא מספיק

[a]

השלמו: על מנת שיתקיים: R_1, R_2 שני יחסי שקילות מעל A ($A \neq \emptyset$) _____ שיתקיים:

$R_1 \cup R_2$ יחס שקילות מעל A .

סמנו את התשובה הנכונה.

[q6]

לא הכרחי ולא מספיק

[a]

מספיק

[a]

הכרחי ומספיק

[a]

הכרחי

[a]

נגדיר יחס R מעל $\mathbb{Z}$ באופן הבא :

לכל $a, b \in \mathbb{Z}$ מתקיים : aRb אם ורק אם קיים מספר שלם $k \in \mathbb{Z}$ כך ש- $b = ka$.

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

[q7]

R הוא יחס רפלקסיבי, **אינו** סימטרי וגם **אינו** אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{Z}$

[a]

R הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, סימטרי וגם אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{Z}$

[a]

R הוא יחס רפלקסיבי, **אינו** סימטרי, אנטי-סימטרי ו**אינו** טרנזיטיבי מעל $\mathbb{Z}$

[a]

R הוא יחס רפלקסיבי, **אינו** סימטרי וגם **אינו** אנטי-סימטרי ו**אינו** טרנזיטיבי מעל $\mathbb{Z}$

[a]

תהי A קבוצה לא ריקה **בעלת n איברים**. נגדיר יחס S מעל $P(A)$ באופן הבא :

$$\forall X, Y \in P(A): (XSY \leftrightarrow |X| = |Y|)$$

להזכירכם : $|X|$ = מספר האיברים בקבוצה X .

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

[q8]

$$\left| \frac{P(A)}{S} \right| = n + 1 \text{ ומתקיים :}$$

[a]

$$\left| \frac{P(A)}{S} \right| = n \text{ ומתקיים :}$$

[a]

$$[A]_S \cup [\emptyset]_S = \{A\} \text{ ומתקיים :}$$

[a]

$$[A]_S = A \text{ ומתקיים :}$$

[a]

נגדיר את הקבוצה הבאה :

$$A = \{2, \{3\}, \{4, 5\}\}$$

איזו מהטענות הבאות **אינה** נכונה?

[q9]

$$\{4, 5\} \in P(A)$$

[a]

$$\{\emptyset, \{2\}\} \subseteq P(A)$$

[a]

$$\{2, \{3\}\} \in P(A)$$

[a]

$$\{3\} \in A$$

[a]

תהיינה A, B, C, D קבוצות לא ריקות.

איזו מהטענות הבאות לא בהכרח נכונה?

[q10]

$$(A \cup C) \times (B \cup D) \subseteq (A \times B) \cup (C \times D)$$

[a]

$$(A \times B) \cup (C \times D) \neq (A \cup C) \times (B \cup D) \text{ אם } A \cap C = \emptyset \text{ וגם } B \cap D = \emptyset$$

[a]

$$(A \times B) \cup (C \times D) \subseteq (A \cup C) \times (B \cup D)$$

[a]

$$(A \times B) \cup (C \times D) = (A \cup C) \times (B \cup D) \text{ אם } A \subseteq C \text{ וגם } B \subseteq D$$

[a]

